

COLEGIO: _____



Investigación científica, biológica y deportiva

Planetas errantes · Inmortalidad biológica de *Turritopsis dohrnii* · Beneficios universitarios de representar a la selección peruana

Figura 1. Los tres temas de la investigación: un planeta errante, la medusa *Turritopsis dohrnii* y el deporte peruano. Ilustración de elaboración propia.

Estudiante: _____ Grado y sección: _____

Curso: _____ Profesor(a): _____

Fecha de entrega: ____ / ____ / ____

Índice

Propósito de la investigación	1
1. Planetas errantes	2 – 4
2. Inmortalidad biológica de <i>Turritopsis dohrnii</i>	5 – 7
3. Beneficios universitarios de representar a la selección peruana	8 – 9
Agradecimiento y referencias finales	10

Propósito de la investigación

Propósito principal (declarado con total honestidad): que mis papás me dejen salir el fin de semana.

Dicho de forma más académica: este trabajo busca demostrar que sé investigar con fuentes confiables, citar correctamente y explicar temas difíciles con mis propias palabras. Los tres temas son distintos a propósito — astronomía, biología marina y deporte universitario— porque el objetivo es practicar el mismo método de investigación en campos muy diferentes. Toda la información proviene de artículos revisados por pares, agencias espaciales, normas legales peruanas y páginas oficiales; cada fuente fue evaluada con el método **CRAAP** y las referencias siguen el formato **APA 7**. En todo el texto se distingue entre **hechos comprobados**, **hipótesis** y **estimaciones**.

1. Planetas errantes

1.1. ¿Qué son?

Un **planeta errante** (también llamado planeta interestelar o, en inglés, *free-floating planet*) es un cuerpo de masa planetaria que **no está ligado gravitacionalmente a ninguna estrella** y viaja libre por el espacio interestelar (NASA, s. f.-a).

La diferencia con un planeta “normal” es sencilla. La Tierra orbita el Sol porque su gravedad la mantiene atrapada, y por eso recibe luz y calor todos los días. Un planeta errante no tiene estrella a la cual orbitar: no tiene amaneceres ni estaciones, su superficie no recibe luz estelar directa y su único calor es el que conserva desde su formación o genera en su interior. Se mueve siguiendo la gravedad general de la galaxia, no la de una estrella concreta.



Figura 2. Representación artística de un planeta errante: sin estrella cercana, su superficie permanece en penumbra. Ilustración de elaboración propia, basada en la descripción de estos objetos en NASA (s. f.-a).

1.2. ¿Cómo se forman?

Existen varias **hipótesis** complementarias; ninguna está descartada y probablemente las tres ocurran en la naturaleza.

a) Expulsión desde un sistema planetario. Cuando un sistema es joven, los planetas se empujan entre sí gravitatoriamente; si dos planetas grandes pasan muy cerca, uno puede salir disparado a más velocidad que la de escape y quedar libre para siempre. Es la explicación más aceptada para los errantes de masa parecida a la terrestre (Sumi et al., 2023).



Figura 3. Esquema de la hipótesis de eyección: un planeta es expulsado de su sistema tras una interacción gravitatoria. Esquema de elaboración propia, basado en Sumi et al. (2023).

b) Formación independiente. Otros quizá nunca pertenecieron a un sistema: se habrían formado del colapso de pequeñas nubes de gas y polvo, como una estrella, pero con tan poca masa que nunca encienden la fusión del hidrógeno. Serían “estrellas fallidas” muy pequeñas.

c) Otros mecanismos propuestos. Se estudia que una estrella al pasar cerca “robe” planetas de otro sistema, que la muerte de una estrella deje sueltos a sus planetas, o que un planeta se libere al disolverse el cúmulo donde nació. Son **hipótesis en discusión**, no hechos demostrados.

1.3. ¿Cómo se detectan?

Micro lente gravitacional. Es el método principal y casi el único capaz de hallar errantes pequeños. Según la relatividad general la masa curva el espacio y desvía la luz: cuando un errante pasa por delante de una estrella lejana actúa como lente y esa estrella **parece brillar más** durante un tiempo breve. Al tener poca masa, el aumento dura solo horas o pocos días, frente a las semanas que dura el de una estrella (Koshimoto et al., 2023; Sumi et al., 2023).

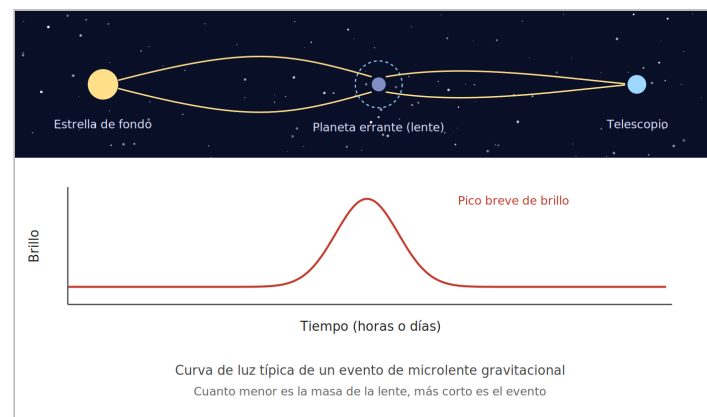


Figura 4. Esquema del método de micro lente gravitacional y curva de luz típica de un evento. Esquema de elaboración propia, basado en NASA (s. f.-b) y Sumi et al. (2023).

Observación directa. Unos pocos objetos jóvenes, masivos y cercanos han podido fotografiarse en infrarrojo porque aún conservan calor de su formación. Son excepciones.

Dificultades. No reflejan luz de ninguna estrella, son fríos, oscuros y lejanos. Además cada evento de micro lente es **irrepetible**: ocurre una sola vez y no puede volver a observarse para confirmarlo.

1.4. ¿Cuántos podrían existir?

Nadie los ha contado: existen solo **estimaciones estadísticas**. El análisis de nueve años del sondeo MOA-II concluye que los errantes de masa parecida a la terrestre serían **más numerosos que las estrellas** de la Vía Láctea, lo que situaría su número en el orden de las decenas de miles de millones (Sumi et al., 2023). Esa cifra tiene **márgenes de incertidumbre amplios**, porque extrapola unos pocos eventos a toda la galaxia mediante modelos. El telescopio Nancy Grace Roman hará el primer sondeo de micro lente desde el espacio y debería ampliar mucho el catálogo (NASA, s. f.-b; Strickland, 2023).

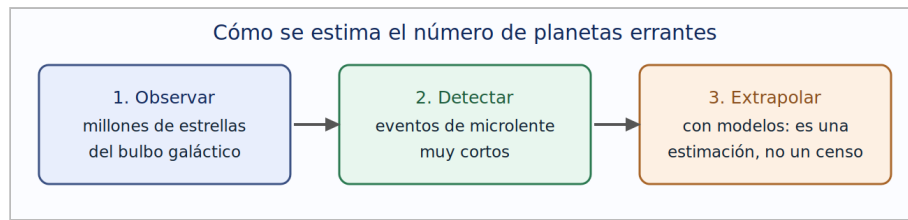


Figura 5. Cómo se obtiene la cifra de planetas errantes: es una estimación estadística, no un recuento. Esquema de elaboración propia, basado en la metodología de Sumi et al. (2023) y Koshimoto et al. (2023).

1.5. ¿Podrían tener vida?

No hay evidencia de vida fuera de la Tierra; solo pueden analizarse las condiciones. **En contra:** sin estrella no hay luz para la fotosíntesis y la superficie estaría cerca del cero absoluto. **A favor:** se ha propuesto que una atmósfera muy densa o un océano bajo hielo grueso podrían conservar calor interno y mantener agua líquida en profundidad, como se estudia en las lunas heladas del Sistema Solar. Es una **posibilidad teórica**, no un hallazgo.

1.6. Importancia científica

Estudiarlos permite poner a prueba los modelos de **formación de sistemas planetarios** (cuántos planetas se pierden en el camino), entender la **dinámica gravitacional** de los sistemas jóvenes, conocer la **evolución térmica** de un planeta sin estrella y medir la verdadera **diversidad de objetos** de nuestra galaxia (Sumi et al., 2023).

1.7. Evaluación de las fuentes (CRAAP) y referencias del tema 1

Tabla 1. Evaluación CRAAP de las fuentes principales sobre planetas errantes.

Fuente	Currency	Relevance	Authority	Accuracy	Purpose
Sumi et al. (2023)	2023, el análisis más reciente del sondeo MOA-II.	Muy alta: calcula la función de masa de los errantes.	Revista revisada por pares; colaboración MOA.	Alta: publica datos, errores y método.	Informar a la comunidad científica; sin fin comercial.
Koshimoto et al. (2023)	2023, artículo complementario del mismo sondeo.	Alta: presenta los candidatos detectados.	Revisada por pares; equipo especializado.	Alta: criterios de selección explícitos.	Divulgación científica especializada.
NASA (s. f.-a, s. f.-b)	Páginas institucionales actualizadas.	Alta: explican qué son y cómo se buscarán.	Agencia espacial oficial de EE. UU.	Alta: resume resultados ya publicados.	Educar al público; propósito institucional.

Koshimoto, N., Bennett, D. P., Sumi, T., y colaboración MOA. (2023). Terrestrial- and Neptune-mass free-floating planet candidates from the MOA-II 9 yr Galactic Bulge survey. *The Astronomical Journal*, 166(3), 107. <https://doi.org/10.3847/1538-3881/ace689>

NASA. (s. f.-b). *Unveiling rogue planets with NASA's Roman Space Telescope*. <https://www.nasa.gov/missions/roman-space-telescope/unveiling-rogue-planets-with-nasas-roman-space-telescope>

Sumi, T., Koshimoto, N., Bennett, D. P., y colaboración MOA. (2023). Free-floating planet mass function from MOA-II 9 yr survey toward the Galactic Bulge. *The Astronomical Journal*, 166(3), 108. <https://doi.org/10.3847/1538-3881/ace688>

2. Inmortalidad biológica de *Turritopsis dohrnii*

2.1. ¿Qué es *Turritopsis dohrnii*?

Es un invertebrado marino del filo Cnidaria, clase Hydrozoa: una medusa pequeña emparentada con corales, anémonas e hidras. Su campana mide pocos milímetros, es casi transparente y deja ver un estómago rojo rodeado de decenas de tentáculos finos. Se la ha registrado en aguas templadas y cálidas de distintos mares (Pascual-Torner et al., 2022; Smithsonian Institution, s. f.).

Como casi todos los hidrozooos, tiene un ciclo con dos formas muy distintas: el **pólipo**, fijo al fondo y organizado en colonias parecidas a plantitas, y la **medusa**, libre, nadadora y encargada de la reproducción sexual.



Figura 6. Partes principales de la medusa *Turritopsis dohrnii*. Ilustración de elaboración propia, basada en las descripciones morfológicas de Piraino et al. (1996) y Smithsonian Institution (s. f.).

2.2. ¿Qué significa “inmortalidad biológica”?

Conviene aclararlo, porque los titulares lo exageran. La **inmortalidad biológica** significa que un organismo **no muere por envejecimiento**: su probabilidad de morir no aumenta con el tiempo, porque puede reparar o reiniciar el deterioro celular. La **inmortalidad absoluta** — imposible de matar por cualquier causa— **no existe en la naturaleza**.

2.3. ¿Cómo puede “volver atrás” en su ciclo de vida?

En los animales el desarrollo suele ir en un solo sentido, de juvenil a adulto. Esta especie rompe la regla mediante la **transdiferenciación celular**: una célula ya especializada se convierte directamente en otro tipo de célula especializada (Piraino et al., 1996). El proceso, simplificado, es así:

1) Medusa adulta: nada libremente y puede haber alcanzado la madurez sexual. **2) Estrés o daño:** el hambre, una herida o un cambio brusco de temperatura disparan la respuesta. **3) Transformación:** la medusa reabsorbe sus tentáculos, se contrae y forma una masa compacta de tejido que se adhiere al fondo; dentro de ella las células cambian de identidad. **4) Pólipo y desarrollo nuevo:** de esa masa brota un pólipo que forma una colonia, la cual con el tiempo libera nuevas medusas. El ciclo se ha invertido.

Los experimentos de Piraino et al. (1996) mostraron que la transformación solo se completa si sobreviven ciertos tejidos concretos de la medusa: no es un fenómeno mágico, sino un proceso celular con requisitos precisos.

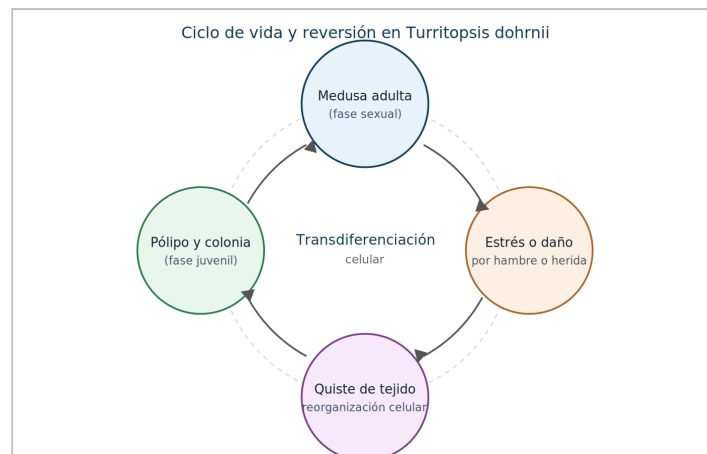


Figura 7. Ciclo de vida de *Turritopsis dohrnii* y su reversión hacia la fase de pólipo. Esquema de elaboración propia, basado en Piraino et al. (1996) y Pascual-Torner et al. (2022).

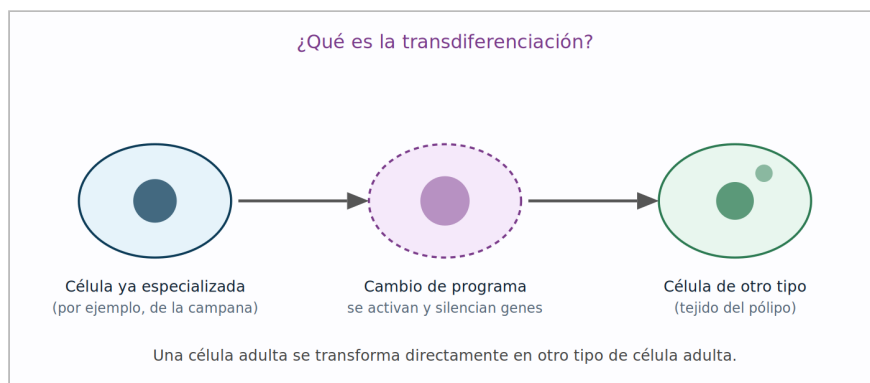


Figura 8. La transdiferenciación: una célula adulta cambia su programa genético y se convierte en otro tipo celular. Esquema de elaboración propia, basado en las mismas fuentes.

2.4. ¿Por qué es importante?

Es un modelo valioso para estudiar el **envejecimiento** (qué genes permiten “reiniciar” un organismo), la **regeneración** y el **desarrollo celular** (cómo una célula cambia de identidad sin volverse cancerosa), la **biología marina** y la **investigación biomédica**. Aquí hay que ser prudente: Pascual-Torner et al. (2022) plantean que entender estos mecanismos podría orientar futuras investigaciones sobre reparación celular, pero no prometen aplicaciones médicas inmediatas.

2.5. La medusa no es invencible

Que no muera de vejez no significa que no muera. En el mar la devoran depredadores, puede enfermarse, no resiste cualquier condición ambiental y la reversión no siempre se completa con éxito. De hecho, la mayoría muere mucho antes de poder rejuvenecer.

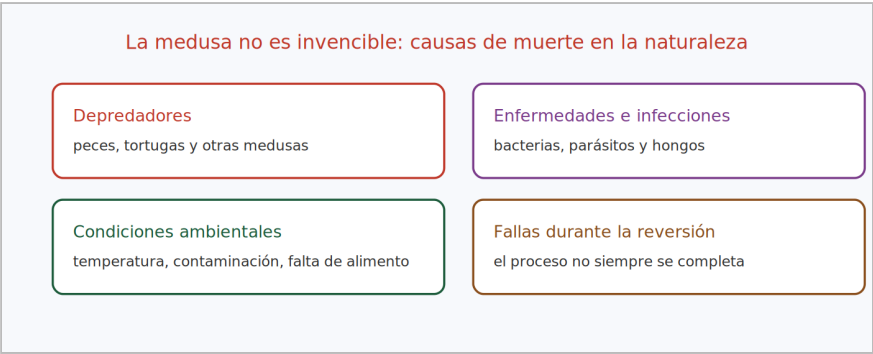


Figura 9. Principales causas de muerte de *Turritopsis dohrnii* pese a su inmortalidad biológica. Esquema de elaboración propia, basado en Smithsonian Institution (s. f.) y Pascual-Torner et al. (2022).

2.6. Investigaciones científicas destacadas

Piraino, Boero, Aeschbach y Schmid (1996) describieron por primera vez, en *The Biological Bulletin*, que medusas del género *Turritopsis* podían volver a la fase de pólipo por transdiferenciación incluso tras alcanzar la madurez sexual. **Pascual-Torner et al. (2022)**, en *PNAS*, compararon el genoma completo de *Turritopsis dohrnii* con el de una especie emparentada que no rejuvenece y hallaron diferencias en genes de reparación del ADN, mantenimiento de los telómeros y regulación de las células madre.

Nota terminológica. El estudio de 1996 se publicó bajo el nombre *Turritopsis nutricula*; revisiones taxonómicas posteriores separaron las poblaciones mediterráneas como *Turritopsis dohrnii*, nombre válido en la literatura actual. Por eso ambos aparecen en las referencias.

2.7. Evaluación de las fuentes (CRAAP) y referencias del tema 2

Tabla 2. Evaluación CRAAP de las fuentes principales sobre *Turritopsis dohrnii*.

Fuente	Currency	Relevance	Authority	Accuracy	Purpose
Pascual-Torner et al. (2022)	2022; el estudio genómico más completo de la especie.	Muy alta: explica los mecanismos del rejuvenecimiento.	PNAS, revisada por pares; Universidad de Oviedo.	Alta: datos genómicos públicos y correcciones formales publicadas.	Investigación básica, sin fines comerciales.
Piraino et al. (1996)	1996: antigua, pero es la fuentes primaria y se sigue citando.	Muy alta: estudio original de la reversión del ciclo.	<i>The Biological Bulletin</i> , revisada por pares.	Alta: experimentos replicables y controlados.	Comunicar un hallazgo original.
Smithsonian Institution (s. f.)	Portal educativo mantenido por la institución.	Media-alta: contexto general y ecológico.	Museo Nacional de Historia Natural.	Media-alta: divulgación basada en literatura científica.	Educación al público; sin fines de lucro.

Pascual-Torner, M., Carrero, D., Pérez-Silva, J. G., Álvarez-Puente, D., Roiz-Valle, D., Bretones, G., Rodríguez, D., Maeso, D., Mateo-González, E., Español, Y., Mariño, G., Acuña, J. L., Quesada, V., y López-Otín, C. (2022). Comparative genomics of mortal and immortal cnidarians unveils novel keys behind rejuvenation. *PNAS*, 119(36), e2118763119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2118763119>

Piraino, S., Boero, F., Aeschbach, B., y Schmid, V. (1996). Reversing the life cycle: Medusae transforming into polyps and cell transdifferentiation in *Turritopsis nutricula* (Cnidaria, Hydrozoa). *The Biological Bulletin*, 190(3), 302–312. <https://doi.org/10.2307/1543022>

Smithsonian Institution. (s. f.). *The immortal jellyfish*. Smithsonian Ocean. <https://ocean.si.edu/ocean-life/invertebrates/immortal-jellyfish>

3. ¿Ganan algo las universidades con estudiantes de la selección peruana?

3.1. Definición del problema

Un estudiante de secundaria convocado a la selección peruana para un sudamericano se convierte en **deportista calificado de alto nivel**, y eso tiene efectos concretos en su ingreso a la universidad. El **artículo 131 de la Ley Universitaria (Ley N.º 30220)**, modificado por la **Ley N.º 30476**, obliga a las universidades a promover el deporte y a organizar **Programas Deportivos de Alta Competencia (PRODAC)**, regulando en su estatuto las becas y tutorías de los estudiantes deportistas (Congreso de la República del Perú, 2014). Por eso varias universidades peruanas ofrecen becas y vacantes para deportistas destacados —PUCP (s. f.), UCSP (s. f.), UDEP (s. f.) y UTP (2026)—, y un requisito habitual es la **constancia de deportista de alta competencia** del IPD o de la federación, junto con requisitos académicos y de conducta (UCSP, s. f.). Representar al Perú acredita justamente esa condición: **al estudiante sí le ayuda, y de forma documentada**. La otra mitad del asunto es: **¿gana algo la universidad?**



Figura 10. Ruta del deportista escolar hacia la universidad en el Perú y su base normativa. Esquema de elaboración propia, basado en la Ley N.º 30220 (Congreso de la República del Perú, 2014) y en las convocatorias de UCSP (s. f.) y PUCP (s. f.).

3.2. ¿Existen beneficios para la universidad?

Sí, aunque la mayoría son **reputacionales**: prestigio institucional, visibilidad en medios, fortalecimiento de la identidad y el orgullo de la comunidad, promoción de sus programas deportivos, atracción de postulantes, relación con federaciones y organismos como el IPD o la FEDUP, y material para su comunicación institucional.

3.3. ¿Existen beneficios económicos?

Hay que distinguir lo **potencial** de lo **demostrado**. Entre los posibles se mencionan más postulantes y matrículas, patrocinios, publicidad, ingresos por eventos y mayor valorización de los programas deportivos. Sin embargo, en la búsqueda realizada para este trabajo **no se hallaron estudios peruanos que midan con cifras** ese efecto, y la beca deportiva es además un **costo** para la institución, no un ingreso. Afirmar que “la universidad gana dinero” iría más allá de la evidencia disponible.

3.4. ¿Qué ocurre en el Perú?

El deporte universitario peruano lo organiza la **Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP)**, fundada en 1924, que realiza los Juegos Deportivos Universitarios Nacionales y representa al país ante organismos internacionales (FEDUP, s. f.); el **IPD** acredita a los deportistas calificados y promueve becas (IPD, s. f.). Existe un **marco institucional real**, pero no una medición pública de su impacto económico.

3.5. Respuesta a la pregunta central: ¿sí o no?

Sí, las universidades obtienen beneficios, pero son principalmente indirectos y no económicos. El prestigio, la visibilidad, la identidad institucional y el vínculo con las federaciones están respaldados por la existencia misma de los PRODAC y de las becas deportivas: ninguna universidad invertiría en ellos si no esperara algo a cambio. Los beneficios económicos directos, en cambio, son **potenciales, no demostrados** con evidencia peruana publicada.



Figura 11. Beneficios potenciales para una universidad según sean directos o indirectos y según el nivel de evidencia hallado. Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en esta sección.

Tabla 3. Beneficios potenciales para la universidad, tipo y nivel de evidencia.

Posible beneficio	Evidencia encontrada	Tipo	Evidencia
Prestigio, visibilidad e identidad institucional	Las universidades difunden los logros de sus deportistas; la identidad y el orgullo figuran como finalidad en los reglamentos, pero no se miden (PUCP, s. f.; UTP, 2026).	Indirecto	Media
Marketing y captación de postulantes	Las becas deportivas se promocionan como parte de la oferta de admisión (UCSP, s. f.; UDEP, s. f.).	Indirecto	Media
Cumplimiento de la ley y vínculo con federaciones	El artículo 131 de la Ley N.º 30220 obliga a tener programas deportivos; la FEDUP organiza la competencia y el IPD acredita deportistas (FEDUP, s. f.; IPD, s. f.).	Directo	Alta
Mayor matrícula o ingresos económicos	No se hallaron estudios peruanos que lo midan; la beca es un costo.	Directo	Baja

Tabla 4. Evaluación CRAAP de las fuentes principales del tema 3.

Fuente	Currency	Relevance	Authority	Accuracy	Purpose
Ley N.º 30220 (2014)	Vigente, con modificaciones.	Muy alta: fija la obligación legal.	Congreso de la República del Perú.	Máxima: texto legal verificable.	Regular el sistema universitario.
PUCP, UCSP, UDEP y UTP	Convocatorias y reglamentos vigentes.	Alta: muestran cómo se aplica la norma.	Universidades licenciadas.	Media-alta: describen sus propios procesos.	Posible sesgo: buscan atraer postulantes; se usan como prueba de que los programas existen, no de su impacto.
FEDUP e IPD	Portales institucionales activos.	Alta: organizan y acreditan el deporte universitario.	Federación oficial y organismo rector del Estado.	Alta: información oficial.	Promover el deporte; sesgo favorable al deporte, sin fines de lucro.

Agradecimiento

Agradezco a mis padres por el tiempo, la paciencia y el apoyo de todos los días, y por dejarme dedicar horas a leer sobre planetas, medusas y reglamentos deportivos. A mis profesores, por enseñarme que investigar no es copiar lo primero que aparece, sino comparar, verificar y citar con honestidad: el método CRAAP y el formato APA los aprendí en clase. A mis compañeros y familiares que escucharon mis explicaciones y revisaron la redacción, y a los científicos e instituciones cuyos trabajos cito aquí.

Referencias bibliográficas

- Congreso de la República del Perú. (2014). *Ley N.º 30220, Ley Universitaria*. <https://occaa.unmsm.edu.pe/occaa/storage/uploads/files/Ley-universitaria-30220.pdf>
- Federación Deportiva Universitaria del Perú. (s. f.). *FEDUP – Federación Deportiva Universitaria del Perú*. Recuperado el 11 de septiembre de 2026, de <https://www.perufedup.com/>
- Instituto Peruano del Deporte. (s. f.). *Instituto Peruano del Deporte*. Plataforma del Estado Peruano. Recuperado el 11 de septiembre de 2026, de <https://www.gob.pe/ipd>
- Koshimoto, N., Bennett, D. P., Sumi, T., y colaboración MOA. (2023). Terrestrial- and Neptune-mass free-floating planet candidates from the MOA-II 9 yr Galactic Bulge survey. *The Astronomical Journal*, 166(3), 107. <https://doi.org/10.3847/1538-3881/ace689>
- NASA. (s. f.-a). *Exoplanets*. NASA Science. Recuperado el 11 de septiembre de 2026, de <https://science.nasa.gov/exoplanets/>
- NASA. (s. f.-b). *Unveiling rogue planets with NASA's Roman Space Telescope*. Recuperado el 11 de septiembre de 2026, de <https://www.nasa.gov/missions/roman-space-telescope/unveiling-rogue-planets-with-nasas-roman-space-telescope>
- Pascual-Torner, M., Carrero, D., Pérez-Silva, J. G., Álvarez-Puente, D., Roiz-Valle, D., Bretones, G., Rodríguez, D., Maeso, D., Mateo-González, E., Español, Y., Mariño, G., Acuña, J. L., Quesada, V., y López-Otín, C. (2022). Comparative genomics of mortal and immortal cnidarians unveils novel keys behind rejuvenation. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119(36), e2118763119. <https://doi.org/10.1073/pnas.2118763119>
- Piraino, S., Boero, F., Aeschbach, B., y Schmid, V. (1996). Reversing the life cycle: Medusae transforming into polyps and cell transdifferentiation in *Turritopsis nutricula* (Cnidaria, Hydrozoa). *The Biological Bulletin*, 190(3), 302–312. <https://doi.org/10.2307/1543022>
- Pontificia Universidad Católica del Perú. (s. f.). *Beca para Deportistas Destacados (BECAD)*. Recuperado el 11 de septiembre de 2026, de <https://www.pucp.edu.pe/becca/deporte/>
- Smithsonian Institution. (s. f.). *The immortal jellyfish*. Smithsonian Ocean. Recuperado el 11 de septiembre de 2026, de <https://ocean.si.edu/ocean-life/invertebrates/immortal-jellyfish>
- Strickland, A. (27 de julio de 2023). NASA's new telescope could spot thousands of exoplanets and hundreds of Earth-size rogue planets. *CNN*. <https://www.cnn.com/2023/07/27/world/nasa-roman-telescope-rogue-planets-scn/index.html>
- Sumi, T., Koshimoto, N., Bennett, D. P., y colaboración MOA. (2023). Free-floating planet mass function from MOA-II 9 yr survey toward the Galactic Bulge. *The Astronomical Journal*, 166(3), 108. <https://doi.org/10.3847/1538-3881/ace688>
- Universidad Católica San Pablo. (s. f.). *Beca PRODAC: requisitos*. Recuperado el 11 de septiembre de 2026, de <https://sites.google.com/ucsp.edu.pe/becca-prodac/inicio/requisitos>
- Universidad de Piura. (s. f.). *Becas deportivas*. Admisión UDEP. Recuperado el 11 de septiembre de 2026, de <https://www.udep.edu.pe/admision/lima/becas-deportivas/>
- Universidad Tecnológica del Perú. (2026). *Reglamento de Deportes de Alta Competencia Deportiva – PRODAC*. <https://www.utp.edu.pe/web/sites/default/files/2026-01/Reglamento-Deportes-Alta-Competencia-Deportiva-PRODAC-v04%20-PT.pdf>



Figura 12. Los cinco criterios del método CRAAP aplicados a cada fuente de este trabajo. Infografía de elaboración propia.

Nota sobre las imágenes: todas las figuras son ilustraciones y esquemas de elaboración propia, realizados para este trabajo a partir de las descripciones contenidas en las fuentes citadas en cada pie de figura; no reproducen material con derechos de autor de terceros.